

1. (7 pont) Legyen

$$H = \left\{ \frac{4x^3 - 3}{x^3 + 8} \in \mathbb{R} \mid x \in [-1, +\infty) \right\}.$$

Határozza meg a H halmaz szuprémumát és infimumát! Van-e a H halmaznak legnagyobb, illetve legkisebb eleme?

Megoldás. Legyen

$$h(x) = \frac{4x^3 - 3}{x^3 + 8} \quad (x \in [-1, +\infty)). \quad \text{Ekkor} \quad H = \{h(x) \mid x \in [-1, +\infty)\}.$$

A kifejezés átalakítása:

$$h(x) = \frac{4x^3 - 3}{x^3 + 8} = \frac{4(x^3 + 8) - 35}{x^3 + 8} = 4 - \frac{35}{x^3 + 8}.$$

A h függvény monotonitása:

$$x \uparrow \implies x^3 + 8 \uparrow \implies \frac{35}{x^3 + 8} \downarrow \implies 4 - \frac{35}{x^3 + 8} \uparrow.$$

Ezért $\exists \min H = h(-1) = -1 \implies \inf H = -1$.

A szuprémum meghatározása:

- Mivel $x^3 + 8 > 0$, ha $x \geq -1$, ezért $h(x) < 4$. Tehát 4 felső korlátja H -nak.
- 4 a legkisebb felső korlát, azaz $\sup H = 4$. Ennek igazolására azt kell belátni, hogy

$$\forall \varepsilon > 0 \exists h \in H: h > 4 - \varepsilon \iff \forall \varepsilon > 0 \exists x \geq -1: h(x) > 4 - \varepsilon.$$

Továbbá

$$h(x) > 4 - \varepsilon \iff 4 - \frac{35}{x^3 + 8} > 4 - \varepsilon \iff \frac{35}{x^3 + 8} < \varepsilon.$$

Ha $x > 0$, akkor

$$\frac{35}{x^3 + 8} \leq \frac{35}{x^3} < \varepsilon \iff x > \sqrt[3]{\frac{35}{\varepsilon}} > 0,$$

ezért $x := \sqrt[3]{\frac{35}{\varepsilon}}$ alkalmas.

Mivel $\frac{35}{x^3 + 8} \neq 0$, ezért $4 \notin H$. Tehát $\nexists \max H$.

2. (4+4 pont) Legyen

$$f(x) := \sqrt{x+1} \quad (x \in (1/7, +\infty)) \quad \text{és} \quad g(x) := \frac{1}{x^2 - 2} \quad (x \in [2, +\infty)).$$

a) Határozza meg az $f \circ g$ függvényt!

b) Igazolja, hogy a g függvény invertálható, és határozza meg az inverzét!

Megoldás.

a) A kompozíció értelmezési tartománya:

$$\mathcal{D}_{f \circ g} = \{x \in \mathcal{D}_g \mid g(x) \in \mathcal{D}_f\} = \left\{x \geq 2 \mid \frac{1}{x^2 - 2} > \frac{1}{7}\right\}.$$

Mivel $x \geq 2$, ezért $x^2 - 2 \geq 4 - 2 > 0$, így szorozhatunk $7(x^2 - 2)$ -vel:

$$\frac{1}{x^2 - 2} > \frac{1}{7} \iff 7 > x^2 - 2 \iff x^2 < 9 \iff -3 < x < 3.$$

Ezt az $x \geq 2$ feltétellel kombinálva:

$$\mathcal{D}_{f \circ g} = [2, 3).$$

A kompozíció képlete:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{\frac{1}{x^2 - 2} + 1} = \sqrt{\frac{x^2 - 1}{x^2 - 2}}.$$

b) Legyenek $x, t \in [2, +\infty)$ és tegyük fel, hogy $g(x) = g(t)$. Ekkor

$$\frac{1}{x^2 - 2} = \frac{1}{t^2 - 2} \implies x^2 - 2 = t^2 - 2 \implies x^2 = t^2 \implies |x| = |t|.$$

De $x \geq 2$ és $t \geq 2$, ezért $|x| = x$ és $|t| = t$, így

$$x = t.$$

Tehát g invertálható.

Az inverz függvény értelmezési tartománya az eredeti függvény értékkészlete. Mivel $x > 0$, ezért

$$x \geq 2 \iff |x| \geq 2 \iff x^2 \geq 4 \iff x^2 - 2 \geq 2 \iff 0 < \frac{1}{x^2 - 2} \leq \frac{1}{2}.$$

Ezért

$$\mathcal{D}_{g^{-1}} = \mathcal{R}_g = (0, 1/2].$$

Most határozzuk meg az inverz képletét. Legyen $y \in (0, 1/2]$. Ekkor

$$y = g(x) \iff y = \frac{1}{x^2 - 2} \iff \frac{1}{y} = x^2 - 2 \iff x^2 = \frac{1}{y} + 2.$$

Mivel $x \in [2, +\infty)$, ezért $x > 0$, így

$$x = \sqrt{\frac{1}{y} + 2}.$$

Tehát

$$g^{-1}(y) = \sqrt{\frac{1}{y} + 2}, \quad y \in (0, 1/2].$$

3. (5 pont) A definíció alapján igazolja, hogy

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - n^2}{3n^2 + n - 7} = -\frac{1}{3}.$$

Megoldás. Azt kell igazolni, hogy

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0: \left| \frac{1-n^2}{3n^2+n-7} - \left(-\frac{1}{3}\right) \right| < \varepsilon.$$

Átalakítással:

$$\left| \frac{1-n^2}{3n^2+n-7} + \frac{1}{3} \right| = \left| \frac{3(1-n^2) + (3n^2+n-7)}{3(3n^2+n-7)} \right| = \left| \frac{n-4}{3(3n^2+n-7)} \right|.$$

Ha $n \geq 1$, akkor

$$|n-4| \leq |n| + |-4| = n+4 \leq n+4n = 5n.$$

Másrészt, ha $n \geq 7$, akkor

$$3n^2+n-7 \geq 3n^2 > 0,$$

és ezért

$$|3n^2+n-7| = 3n^2+n-7 \geq 3n^2.$$

Így minden $n \geq 7$ esetén

$$\left| \frac{1-n^2}{3n^2+n-7} + \frac{1}{3} \right| \leq \frac{5n}{3 \cdot 3n^2} \leq \frac{1}{n}.$$

Legyen $\varepsilon > 0$ rögzített. A fenti becslésből következik, hogy a definícióban szereplő egyenlőtlenség igaz minden olyan $n \geq 7$ indexre, amire

$$\frac{1}{n} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon}$$

teljesül. Ezért az $n_0 := \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 7$ egy lehet küszöbindex.

4. (4+4+4 pont) Számítsa ki az alábbi határértékeket!

$$a) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n^2+1}+1}{\sqrt{n^4+n^3-n^2}}, \quad b) \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{n^2+3^{2n}}{2^n+3^{n+1}}}, \quad c) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{5n-2}{5n+3} \right)^{1-2n}.$$

Megoldás.

a) Gyöktelenítéssel

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{n^2+1}+1}{\sqrt{n^4+n^3-n^2}} &= \frac{(\sqrt{n^2+1}+1)(\sqrt{n^4+n^3+n^2})}{n^4+n^3-n^4} = \frac{(\sqrt{n^2+1}+1)(\sqrt{n^4+n^3+n^2})}{n^3} \\ &= \frac{n \left(\sqrt{1+\frac{1}{n^2}} + \frac{1}{n} \right) n^2 \left(\sqrt{1+\frac{1}{n}} + 1 \right)}{n^3} = \left(\sqrt{1+\frac{1}{n^2}} + \frac{1}{n} \right) \left(\sqrt{1+\frac{1}{n}} + 1 \right) \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{1+0}+0) (\sqrt{1+0}+1) = 2. \end{aligned}$$

b) Végezzük el az alábbi átalakításokat

$$\sqrt[n]{\frac{n^2+3^{2n}}{2^n+3^{n+1}}} = \sqrt[n]{\frac{n^2+9^n}{2^n+3 \cdot 3^n}} = \sqrt[n]{\frac{9^n \left(\frac{n^2}{9^n} + 1 \right)}{3^n \left(\left(\frac{2}{3} \right)^n + 3 \right)}} = 3 \cdot \sqrt[n]{\frac{\frac{n^2}{9^n} + 1}{\left(\frac{2}{3} \right)^n + 3}}.$$

Jelölje

$$x_n := \frac{\frac{n^2}{9^n} + 1}{\left(\frac{2}{3} \right)^n + 3}. \quad \text{Ekkor} \quad x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{0+1}{0+3} = \frac{1}{3} \in \mathbb{R}^+ \implies \sqrt[n]{x_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$$

Ezért a sorozat határértéke:

$$\sqrt[n]{\frac{n^2+3^{2n}}{2^n+3^{n+1}}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 3 \cdot 1 = 3.$$

c) Alkalmazzuk az $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \rightarrow e^x$ nevezetes határértéket:

$$\begin{aligned} \left(\frac{5n-2}{5n+3}\right)^{1-2n} &= \left(\frac{1-\frac{2}{5n}}{1+\frac{3}{5n}}\right)^{1-2n} = \left(\frac{1+\frac{3}{5n}}{1-\frac{2}{5n}}\right)^{2n-1} = \left[\frac{\left(1+\frac{3/5}{n}\right)^n}{\left(1+\frac{-2/5}{n}\right)^n}\right]^2 \cdot \frac{\left(1-\frac{2}{5n}\right)}{\left(1+\frac{3}{5n}\right)} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{e^{3/5}}{e^{-2/5}}\right]^2 \cdot \frac{1}{1} = e^2. \end{aligned}$$

5. (8 pont) Mutassa meg, hogy az

$$a_0 := 3, \quad a_{n+1} := \frac{a_n^2 + 10}{7} \quad (n \in \mathbb{N})$$

sorozat konvergens, és számítsa ki a határértékét!

Megoldás. A sorozat jól definiált, mert a rekurzív egyenlőség jobboldala bármely a_n érték esetén értelmezhető.

Először meghatározzuk a lehetséges határértékeket. Tegyük fel, hogy $\exists \lim(a_n) =: A \in \mathbb{R}$. Ekkor

$$A \leftarrow a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 10}{7} \rightarrow \frac{A^2 + 10}{7} \quad (n \rightarrow +\infty),$$

hiszen (a_{n+1}) az (a_n) sorozat részsorozata, így határértéke is A . A határérték egyértelműsége miatt tehát

$$A = \frac{A^2 + 10}{7} \iff A^2 - 7A + 10 = 0 \iff (A - 2)(A - 5) = 0.$$

azaz ha a sorozat konvergens, akkor határértéke csak $A = 2$ vagy $A = 5$ lehet.

Most megmutatjuk, hogy az (a_n) sorozat monoton csökkenő és alulról korlátos.

1. *Állítás:* $a_n \geq 2$ minden $n \in \mathbb{N}$ esetén.

Teljes indukcióval bizonyítunk.

- Az állítás igaz $n = 0$ -ra, hiszen $a_0 = 3 \geq 2$.
- Tegyük fel, hogy valamely $n \in \mathbb{N}$ -re $a_n \geq 2$. Ekkor

$$a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 10}{7} \geq \frac{2^2 + 10}{7} = \frac{14}{7} = 2.$$

Tehát az állítás $n + 1$ -re is igaz.

Ezért indukcióval valóban

$$a_n \geq 2 \quad (n \in \mathbb{N}).$$

2. *Állítás:* (a_n) monoton csökkenő, azaz $a_{n+1} \leq a_n$ minden $n \in \mathbb{N}$ -re.

Teljes indukcióval bizonyítunk.

- Az állítás igaz $n = 0$ -ra, hiszen

$$a_1 = \frac{a_0^2 + 10}{7} = \frac{9 + 10}{7} = \frac{19}{7} < 3 = a_0,$$

- Tegyük fel, hogy valamely $n \in \mathbb{N}$ -re $a_{n+1} \leq a_n$. Ekkor $a_{n+1}^2 \leq a_n^2$, hiszen a sorozat pozitív tagokból áll, és így

$$a_{n+2} = \frac{a_{n+1}^2 + 10}{7} \leq \frac{a_n^2 + 10}{7} = a_{n+1}.$$

Tehát az állítás $n + 1$ -re is igaz.

Ezért indukcióval valóban $a_{n+1} \leq a_n$ minden $n \in \mathbb{N}$ -re.

Mivel az (a_n) sorozat monoton csökkenő és alulról korlátos, ezért konvergens.

A lehetséges határértékek közül csak 2 és 5 jöhet szóba. Mivel

$$a_n \leq a_0 = 3 \quad (n \in \mathbb{N}),$$

ezért a határérték nem lehet 5. Következésképpen

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 2.}$$